

プレ・プロ・シンバイオティクスは重症患者の消化器症状を減らすか — シンバイオRR0.52・プレRR0.66で有意、プロは有意差なし(72試験NMA・AnnIntensiveCare2026)

出典	Hatakeyama J, Yamamoto R, Yoshida M, et al. Prebiotics, probiotics, and synbiotics therapy in critically ill patients: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intensive Care. 2026;16:100130. DOI: 10.1016/j.aicoj.2026.100130
掲載誌	Annals of Intensive Care(2026)
原著	doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100130 (本文PDFは別途)
原題	Prebiotics, probiotics, and synbiotics therapy in critically ill patients: a systematic review and network meta-analysis



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- JCCNG 2024の推奨(プレ1B・シン1C・プロ2C)を「消化器症状」の面から裏打ちする結果。シンバイオティクス RR 0.52・プレバイオティクス RR 0.66 と、下痢・胃残増加などの経腸栄養中断要因を減らす方向で一貫している
- ただし**死亡は3群とも有意差なし**。効果は「栄養投与を止めずに済む」「VAPが減る(プロ・シン)」という中間・プロセスアウトカムが主体で、生命予後の改善を約束するものではない
- 当院で経腸栄養関連の下痢・不耐が問題になる症例では、**オリゴ糖を含むシンバイオティクス製剤(グアーガム分解物+ビフィズス菌等)を7～14日**が本解析のエビデンス密度が最も高い使い方
- 内科系ICU患者ではプレバイオティクス(食物繊維・オリゴ糖)が、外科・外傷系ではプロ・シンバイオティクスが有利という**サブグループの示唆**あり — ただし探索的でありプロトコルを分けるほどの確実性はない
- 注意: 最大試験のPROSPECT(Johnstone 2021・n=2,650)はプロバイオティクス無効+菌血症リスクを示した試験。**免疫不全・中心静脈カテーテル管理中の患者への生菌製剤投与は引き続き慎重に**(本論文は有害事象を「差なし・ただし推定は不正確」としか言っていない)

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICU患者の最大60%に消化管機能障害が生じ、経腸栄養中の約50%が下痢・嘔吐・胃残増加などの不耐症状を呈する。JCCNG 2024はプレバイオティクス (GRADE 1B)・シンバイオティクス (1C) を強く、プロバイオティクスを弱く (2C) 推奨。既存NMAはVAP・院内感染をアウトカムにしたもの (Li 2021・Li 2022) のみ
- **Unknown**: 3種の「バイオティクス」を**消化器症状**という腸管機能の最も近位のアウトカムで直接・間接比較したデータはなかった。どのクラスが最も有効かも不明
- **What's new**: 72 RCT・8,728例 (GI症状解析は33 RCT・5,073例) の頻度論的NMAで、**シンバイオティクスとプレバイオティクスは対照より消化器症状が有意に少なく、プロバイオティクスは同方向だが有意でない**ことを初めて示した。実薬同士の直接・間接比較では優劣つかず。内科系＝プレ有利／外科・外傷系＝プロ・シン有利という集団差の可能性も提示

全体要約

要旨

ひとことで 33 RCT・5,073例のNMAで、**シンバイオティクス (RR 0.52)**と**プレバイオティクス (RR 0.66)**は重症患者の消化器症状を対照より有意に減らし、**プロバイオティクス単独 (RR 0.81)**は有意でなかった。実薬間に有意差はなく、死亡も変わらない。GRADE評価なしの探索的解析であり、序列化はできない。

- 検索は MEDLINE・CENTRAL・Web of Science (2025年6月2日まで)。72 RCT・8,728例を包含 (プロ32・プレ20・シン20試験)
- 主要アウトカム＝新規発症の消化器症状 (下痢・嘔吐・胃残増加・便秘)。33 RCT・5,073例
- 対照比: シンバイオ **RR 0.52** (95%CI 0.35–0.77)、プレバイオ **RR 0.66** (0.49–0.87)、プロバイオ RR 0.81 (0.60–1.10・有意差なし)

- 症状別：下痢はプレ・シンで有意減、胃残増加・栄養不耐はプレ・プロで有意減（シンは有意でない）— 症状によって「効くクラス」が入れ替わる
- 死亡は3群とも有意差なし。ICU滞在はプレ（-1.70日）・プロ（-1.52日）で有意短縮、人工呼吸期間はシン（-2.73日）のみ有意短縮
- 感染合併症は直接比較で3群とも有意に減少（RR 0.62～0.65）だがネットワークに有意な非一貫性あり。VAPはプロ（RR 0.64）・シン（RR 0.59）で有意減
- サブグループ：外科系ICU＝プロ・シン有利、内科系ICU＝プレのみ有利。オリゴ糖含有試験ではプレ・シンとも有効
- 感度解析（50例未満の小規模試験除外）ではシンバイオのみ有意（RR 0.53）で、SUCRAはシン1.00で首位
- Egger検定 $p = 0.035$ で小規模試験効果（出版バイアス）の疑い。GRADEによる確実性評価は実施されておらず、著者自身が「ガイドラインの根拠には単独でなり得ない」と明言

詳細

1. まず前提 — 重症患者の腸内細菌叢と「バイオティクス」の基礎（初めての人にも）

要旨

5分で背景を掴む 重症患者の腸内では、抗菌薬曝露・腸管虚血・鎮静薬・カテコラミン投与により**腸内細菌叢の乱れ(dysbiosis)**が急速に進む。その帰結は腸にとどまらず、腸管バリア機能の破綻 → 細菌トランスロケーション → 全身性炎症 → 院内感染への脆弱性増大へと連鎖する（「腸は多臓器不全のモーター」仮説）。ICU患者の最大60%に消化管機能障害が生じ、経腸栄養を受ける患者の約50%が下痢・嘔吐・胃残量（GRV: gastric residual volume）増加などの**栄養不耐(feeding intolerance)**を呈する。これらの症状は経腸栄養の中断を招き、栄養投与不足から転帰悪化につながる。

- **3つの「バイオティクス」の定義**（国際プロバイオティクス・プレバイオティクス科学協会 ISAPP のコンセンサス定義）
- **プレバイオティクス**：宿主の微生物に選択的に利用され健康利益をもたらす基質。食物繊維・オリゴ糖など「菌のエサ」

- **プロバイオティクス**:適切な量を投与したとき宿主に健康利益をもたらす生きた微生物。乳酸菌・ビフィズス菌製剤など「菌そのもの」
- **シンバイオティクス**:生菌と基質の組み合わせ。「菌+エサ」
- 想定される機序:短鎖脂肪酸(SCFA: short-chain fatty acid)産生の回復 → 腸管上皮のエネルギー供給・バリア強化・蠕動改善。さらに**腸-肺軸(gut-lung axis)**を介して肺の宿主防御にも影響し、VAP(人工呼吸器関連肺炎)減少と関連する可能性
- **日本版重症患者栄養療法ガイドライン2024(JCCNG 2024)**は、プレバイオティクスを GRADE 1B、シンバイオティクスを GRADE 1C で強く推奨、プロバイオティクスは 2C の弱い推奨。院内死亡に差はないが下痢などの有害事象に差があるという整理だった
- 一方で最大規模のRCTであるPROSPECT試験(Johnstone 2021・n=2,650)は Lactobacillus rhamnosus GG がVAPも感染も減らず、菌血症例の報告もあり、プロバイオティクス熱に冷や水を浴びせた経緯がある
- **NMA(ネットワークメタ解析)**:A vs C、B vs C という試験しかなくても、共通対照Cを介してA vs Bを間接比較できる手法。全治療を1つのネットワークに載せ、順位付け(SUCRA: surface under the cumulative ranking curve、1に近いほど上位)まで推定できるが、直接証拠と間接証拠が食い違う「非一貫性」がないことが前提になる

2. 背景と目的

- 既存のNMA(Li 2021・Li 2022)はVAP・院内感染をアウトカムにしており、**消化器症状を主要アウトカムに据えて3クラスを比較したNMAは存在しなかった**
- 消化器症状は (1) 腸管機能を直接反映し、(2) マイクロバイーム修飾の最も近位の指標であり、(3) 栄養充足度と患者の快適性を大きく左右する、臨床的に重要なアウトカムである
- 目的:重症患者を対象にバイオティクスを評価したRCTを系統的に同定し、**消化器症状の予防効果を3クラス間で相対比較**すること。副次的に死亡・ICU滞在・人工呼吸期間・感染合併症・有害事象も評価

3. 方法(Methods)

- **デザイン**:系統的レビュー+頻度論的ランダム効果ネットワークメタ解析。PROSPERO登録(CRD420251015729)、PRISMA-NMA拡張声明に準拠
- **検索**:MEDLINE・CENTRAL・Web of Science を2025年6月2日に検索。出版年制限なし・**英語論文のみ**。未出版研究・学会抄録は除外
- **対象(PICO)**
- P:ICUに入室した18歳以上の重症成人(内科系・外科系・外傷いずれも可)

- I: プレバイオティクス／プロバイオティクス／シンバイオティクス
- C: プラセボまたは通常ケア。**通常ケアの一部として食物繊維含有経腸栄養剤を使う場合も「対照」とみなした**(後述の感度解析で検証)
- O: 主要＝研究期間中の新規発症消化器症状(下痢・嘔吐・胃残量増加・便秘)。病態が異なるため**下痢と胃残増加または栄養不耐**は別個にも解析。副次＝死亡・ICU死亡・ICU滞在日数・人工呼吸期間・感染合併症・VAP・有害事象
- **選択・抽出**: 3名(K.I., T.I., S.I.)が独立してタイトル・抄録→全文の2段階スクリーニング。不一致は協議、必要時に第4査読者(J.H.)が裁定。記載不明時は登録プロトコルを参照
- **バイアスリスク**: Cochrane RoB 2 で独立評価(主要アウトカムを報告した試験のみ評価。報告のない試験は「未評価」)
- **統計解析**
 - 二値: リスク比(RR)+95%CI。連続量: 平均差(MD)+95%CI。中央値・IQR報告はLuo/Wanの妥当性検証済み手法で平均±SDに変換
 - プラセボと通常ケアは**単一の対照ノードに統合**
 - 非一貫性: 全体＝design-by-treatment interaction モデル、局所＝node-splitting
 - 順位づけ: SUCRA(探索的と明記)。直接比較の従来型ペアワイズメタ解析も併施し、直接・間接推定の整合を確認
 - 小規模試験効果: comparison-adjusted funnel plot+Egger回帰検定
 - Stata/SE 17.0・network メタ解析コマンド群。有意水準 $p < 0.05$
 - **GRADEによるエビデンス確実性評価は実施していない**(本文で明言)
 - **サブグループ(事前規定)**: 患者集団(内科系／外科系／混合)、介入期間、オリゴ糖を介入成分に含むか
 - **感度解析**: (1) RoB 2 で高リスクの試験を除外、(2) 50例未満の小規模試験を除外、(3) 対照が「繊維フリーと明確に確認できるプラセボ・通常ケア」の試験に限定

4. 結果① — 研究選択と72試験の特徴

図の解説

Fig. 1. 研究選択 (PRISMAフローチャート・原図・無改変) 左列に Identification → Screening → Included の3段の青いバンド、中央に選択の流れ、右に除外ボックスが並ぶ標準的PRISMA図。各ボックスの文言は下表に全て起こした。

Fig. 1 の各ボックス(PRISMAフロー全文言)

段階	内容	n
同定	3データベースから同定された記録	6,975
内訳	MEDLINE	3,726
内訳	CENTRAL	1,468
内訳	Web of Science	1,781
スクリーニング前除外	重複除去	1,531
内訳	自動化ツールによる不適格判定	1,443
内訳	その他の理由による除去	88
スクリーニング	タイトル・抄録を審査	5,444
除外	抄録段階で除外	5,315
全文取得	取得を試みた報告	129
取得不能	取得できなかった報告	0
適格性評価	全文を評価	129
全文除外	外国語 7 / デザイン不適 4 / 対象不適 11 / 介入不適 7 / その他 28	計57
包含	最終包含研究	72

- 72試験・**8,728例**。介入はプロバイオティクス32・プレバイオティクス20・シンバイオティクス20試験。対照はプラセボ42・通常ケア24試験(実薬同士の直接比較も少数あり:プロvsプレ=Morrow 2010、プレvsシン=Spindler-Vesel 2007・Alberda 2007、シンvsプレ=Ferrie 2011・Rayes 2002、シンvsプロ=Mao 2022)
- 主要アウトカム(消化器症状)を報告したのは33試験のみで、RoB 2 はこの33試験に対して評価された

Table 1. 包含72試験の特徴(原表を日本語化・全行)

試験(年)	国	ICU集団	施設	n	介入	対照	介入期間	オリゴ糖	RoB
Mahmoodpoor 2023	イラン	外科	単施設	40	プロ	プラセボ	7-13日	なし	低
Johnstone 2021	主にカナダ	混合	多施設	2,650	プロ	プラセボ	7-13日	なし	低
Anandaraj 2019	インド	内科	単施設	146	プロ	プラセボ	7日未満	なし	未評価
Wongseree 2023	タイ	内科	単施設	24	シン	通常ケア	7-13日	あり	懸念あり
Cook 2016	カナダ・米国	混合	多施設	150	プロ	プラセボ	14日以上	なし	未評価
Habib 2020	エジプト	外傷	単施設	65	プロ	プラセボ	14日以上	なし	未評価
Prasoon 2022	インド	混合	単施設	120	プロ	通常ケア	記載なし	なし	高
Aghababae 2024	イラン	内科	単施設	70	シン	プラセボ	7-13日	あり	未評価
Nazari 2020	イラン	外傷	多施設	150	プロ	プラセボ	記載なし	なし	未評価

試験(年)	国	ICU集団	施設	n	介入	対照	介入期間	オリゴ糖	RoB
Yagmurdur 2016	トルコ	内科	単施設	120	プレ	通常ケア	7日未満	あり	懸念あり
Tsilika 2022	ギリシャ	外傷	多施設	112	プロ	プラセボ	14日以上	なし	低
Lu 2024	中国	混合	単施設	24	プロ	通常ケア	記載なし	なし	高
McNaught 2005	英国	混合	単施設	103	プロ	通常ケア	7-13日	なし	未評価
Spindler-Vesel 2007	スロベニア	外傷	単施設	132	プレ	シン	14日以上	なし	懸念あり
Tzikos 2022	ギリシャ	外傷	多施設	112	プロ	プラセボ	14日以上	なし	未評価
Dehghani 2023	イラン	外科	単施設	105	シン	通常ケア	7-13日	あり	懸念あり
Xi 2017	中国	混合	単施設	166	プレ	通常ケア	7日未満	なし	懸念あり
Barraud 2010	フランス	内科	単施設	167	プロ	プラセボ	14日以上	なし	低

試験(年)	国	ICU集団	施設	n	介入	対照	介入期間	オリゴ糖	RoB(%)
Abbasi 2023	イラン	外傷	多施設	80	シン	プラセボ	7-13日	あり	未評価
Seifi 2022a	イラン	内科	単施設	42	シン	プラセボ	7-13日	あり	未評価
Seifi 2022b	イラン	内科	単施設	38	シン	プラセボ	7-13日	あり	未評価
Wang 2021	中国	内科	単施設	61	プロ	プラセボ	記載なし	なし	懸念あり
Seifi 2022	イラン	内科	単施設	38	シン	プラセボ	7-13日	あり	懸念あり
Malik 2016	マレーシア	混合	単施設	60	プロ	プラセボ	7-13日	なし	未評価
Litton 2021	オーストラリア	混合	多施設	221	プロ	プラセボ	14日以上	なし	未評価
Giamarellos-Bourboulis 2009	ギリシャ	外科	多施設	72	シン	プラセボ	14日以上	なし	未評価
Alberda 2007	カナ	混合	単施設	28	プレ	シン	7-13日	あり	未評価

試験(年)	国	ICU集団	施設	n	介入	対照	介入期間	オリゴ糖	RoB
Tuncay 2018	トルコ	内科	単施設	68	プレ	通常ケア	14日以上	あり	高
Knight 2009	英国	混合	単施設	300	シン	プラセボ	14日以上	なし	懸念あり
Frohman 2010	オーストラリア	混合	単施設	45	プロ	プラセボ	7-13日	なし	懸念あり
Kotzampassi 2006	ギリシャ	外傷	多施設	65	シン	プラセボ	14日以上	なし	未評価
Kwon 2015	米国	内科	単施設	70	プロ	通常ケア	7-13日	なし	未評価
Forestier 2008	フランス	混合	単施設	208	プロ	プラセボ	7日未満	なし	未評価
Caparrós 2001	スペイン	混合	多施設	220	プレ	通常ケア	14日以上	あり	懸念あり
Dobb 1990	オーストラ	混合	単施設	91	プレ	通常ケア	14日以上	なし	高

試験(年)	国	ICU集団	施設	n	介入	対照	介入期間	オリゴ糖	RoB
	リ ア								
Falcão de Arruda 2004	ブ ラ ジ ル	外傷	単 施 設	20	プロ	通 常 ケア	7-13日	なし	未評価
Koutelidakis 2010	ギ リ シ ヤ	外傷	多 施 設	65	シン	プラ セ ボ	14日以 上	なし	未評価
Schultz 2000	米 国	混合	単 施 設	44	プレ	プラ セ ボ	7日未満	なし	高
Karakan 2007	ト ル コ	内科	単 施 設	30	プレ	通 常 ケア	7-13日	記載な し	未評価
Lee 2016	韓 国	混合	単 施 設	22	プレ	通 常 ケア	7-13日	なし	未評価
Spapen 2001	ベ ル ギ ー	内科	単 施 設	25	プレ	通 常 ケア	7-13日	なし	高
Fazilaty 2018	イ ラ ン	外傷	単 施 設	40	プレ	プラ セ ボ	14日以 上	なし	未評価
Bleichner 1997	フ ラ ン ス	混合	多 施 設	128	プロ	プラ セ ボ	7-13日	なし	懸念あり
Klarin 2008	ス ウ	混合	多 施	44	プロ	プラ セ	7日未満	なし	未評価

試験(年)	国	ICU集団	施設	n	介入	対照	介入期間	オリゴ糖	RoB
	エーデン		設			ボ			
Klarin 2005	スウェーデン	混合	単施設	15	プロ	通常ケア	7-13日	なし	未評価
Sanaie 2014	イラン	混合	単施設	40	プロ	プラセボ	7-13日	なし	未評価
Naslowski 2025	ブラジル	混合	単施設	70	シン	プラセボ	7-13日	あり	高
Ebrahimi-Mameghani 2013	イラン	外科	単施設	40	プロ	プラセボ	7-13日	なし	未評価
Kasiri 2023	イラン	混合	単施設	80	シン	プラセボ	14日以上	あり	懸念あり
Sanaie 2013	イラン	混合	単施設	40	プロ	プラセボ	7-13日	なし	未評価
Kamel 2021	エジプト	外傷	単施設	85	プロ	通常ケア	7日未満	なし	未評価
Rayes 2002	ドイツ	外科	単施設	95	シン	プレ	7-13日	なし	懸念あり

試験(年)	国	ICU集団	施設	n	介入	対照	介入期間	オリゴ糖	RoB
Vahdat Shariatpanahi 2018	イ ラ ン	混合	単 施 設	32	プレ	プラ セ ボ	7-13日	あり	高
Mao 2022	中 国	内科	単 施 設	60	シン	プロ	7-13日	なし	高

(プロ=プロバイオティクス、プレ=プレバイオティクス、シン=シンバイオティクス。RoBは主要アウトカムを報告した試験のみ RoB 2 で評価し、報告のない試験は「未評価」)

- 一読して分かる特徴: **n=100未満の単施設試験が大半**を占め、n=2,650のJohnstone 2021 (PROSPECT)が1試験でプロバイオティクス群の症例数の半分近くを供給している。イランの単施設試験が非常に多い(19試験)

5. 結果② — 主要アウトカム: 消化器症状

図の解説

Fig. 2. 消化器症状のネットワークマップ(原図・無改変) 4つの青いノード(上=prebiotics、左=probiotics、下=synbiotics、右=control)が線で結ばれる。ノードの大きさは無作為化患者数に比例し、controlが突出して大きい。線の太さは比較を構成する試験数に比例し、control-probiotics と control-prebiotics が太く、実薬同士(prebiotics-probiotics、prebiotics-synbiotics)は細い線1本ずつ。**推定の大半が対照ノードを経由した間接比較**であることが視覚的に分かる。33試験が単一ネットワークに接続し、妥当な間接比較が可能だった。

- 対象: 33 RCT・5,073例。研究別イベント数は eTable S2

図の解説

Fig. 3. 消化器症状のNMAフォレストプロット: 各バイオティクス vs 対照(原図・無改変) 横軸 Risk ratio(0.2~1.1)、破線が RR=1。上から Prebiotics vs. Control 0.66(0.49 to 0.87)黄、Probiotics vs. Control 0.81(0.60 to 1.10)青=CIが1をまたぐ、Synbiotics vs. Control 0.52(0.35 to 0.77)緑。プレとシンは信頼区間上限が1未満に収まる。

比較 (vs 対照)	RR (95%CI)	判定
シンバイオティクス	0.52 (0.35–0.77)	有意に低リスク
プレバイオティクス	0.66 (0.49–0.87)	有意に低リスク
プロバイオティクス	0.81 (0.60–1.10)	同方向だが有意差なし

Table 2. 消化器症状のリーグテーブル(原表を日本語化)

	対照	プレバイオ	プロバイオ	シンバイオ
対照	–	0.66 (0.49, 0.87)	0.81 (0.60, 1.10)	0.52 (0.35, 0.77)
プレバイオ	1.52 (1.15, 2.03)	–	1.24 (0.89, 1.74)	0.79 (0.50, 1.24)
プロバイオ	1.23 (0.91, 1.66)	0.81 (0.57, 1.13)	–	0.63 (0.39, 1.02)
シンバイオ	1.94 (1.31, 2.88)	1.27 (0.81, 2.00)	1.58 (0.98, 2.56)	–

(各セルは行の治療に対する列の治療のRR。RR < 1 は列の治療の方が消化器症状リスクが低いことを示す。
実薬3クラス間の比較はすべて信頼区間が1をまたぎ有意差なし — シン vs プロ 0.63 (0.39–1.02)が最も1に近い惜しい比較)

- **整合性チェック**: ペアワイズメタ解析(直接比較のみ)はネットワーク推定と整合(eTable S4)。全体・局所とも非一貫性は検出されず(eTables S5・S6)
- **小規模試験効果**: Egger検定 **p = 0.035** — comparison-adjusted funnel plot の非対称性が示唆され、小さな陽性試験が結果を押し上げている可能性が残る(eFig. S2)
- SUCRAランキングは探索的として eTable S3 に掲載(本文の主張には使っていない)

症状別解析 — 症状によって「効くクラス」が入れ替わる

解析	試験数/n	プレバイオ	プロバイオ	シンバイオ
下痢	27 RCT / 4,786	0.65 (0.48–0.88) 有意	0.84 (0.61–1.14)	0.52 (0.31–0.87) 有意
胃残増加・栄養不耐	9 RCT / 826	0.61 (0.48–0.79) 有意	0.51 (0.31–0.84) 有意	0.84 (0.51–1.40)

- 下痢はプレ・シンで減り、胃残増加・栄養不耐はプレ・プロで減る。**全解析で有意なのはプレバイオティクスのみ**という見方もできる。ただしいずれの症状別解析でも実薬間の有意差はなし

6. 結果③ — 副次アウトカム

各アウトカムへの寄与試験数：死亡 43 RCT(6,064例)／ICU死亡 20 RCT(4,698例)／ICU滞在 37 RCT(6,109例)／人工呼吸期間 21 RCT(4,668例)／感染合併症 45 RCT(6,624例)／VAP 22 RCT(5,032例)／有害事象 15 RCT(3,876例)。中央値→平均への変換はICU滞在37試験中4試験・人工呼吸21試験中1試験で必要だった。

アウトカム	プレバイオ	プロバイオ	シンバイオ	備考
死亡(RR)	0.79(0.62–1.02)	0.94(0.85–1.04)	0.83(0.66–1.05)	3群とも有意差なし。ICU死亡も同傾向。非一貫性なし・funnel対称
ICU滞在(MD 日)	–1.70 (–3.27～–0.14)有意	–1.52 (–2.75～–0.29)有意	–1.48 (–3.11～0.16)	シンのみ有意に届かず。非一貫性なし
人工呼吸期間(MD 日)	–2.18 (–5.39～1.02)	–1.03 (–2.91～0.86)	–2.73 (–5.43～–0.03)有意	シンのみ有意(CI上限–0.03のギリギリ)。非一貫性なし・funnel対称
感染合併症(直接比較RR)	0.62 (0.42–0.91)	0.64 (0.51–0.79)	0.65 (0.48–0.87)	ネットワークに有意な全体非一貫性(p = 0.02)+プレvs対照・シンvs対照で局所非一貫性 → NMA推定は信頼できず直接比較のみ提示
VAP(RR)	0.85(0.45–1.60)	0.64 (0.47–0.85)有意	0.59 (0.37–0.94)有意	実薬間有意差なし。非一貫性なし・funnel対称
有害事象	差なし	差なし	差なし	ただし推定は不正確(imprecise)と著者明記

- 押さえどころ：消化器症状に効くクラス(プレ・シン)とVAPに効くクラス(プロ・シン)がズれている。著者は機序の違い — プレは腸内細菌叢組成とSCFA産生の修飾を通じて腸管バリア・蠕動に直接作用し、プロ・シンの生菌は腸-肺軸を介して肺の宿主防御に作用 — で説明している

7. 結果④ — サブグループ・感度解析

サブグループ(事前規定・ランダム効果NMA内で実施)

サブグループ	結果
外科系ICU	プロバイオ・シンバイオが対照より有利。プレバイオは有意でない
内科系ICU	プレバイオのみ対照より有利。プロ・シンは明確な利益なし
介入期間	エビデンスは7-13日に集中。この範囲では シンバイオのみ有意 、プレ・プロは有意でない
オリゴ糖含有試験	プレ・シンとも対照より有利 、両者に明確な差なし → 特定のプレバイオティクス成分(オリゴ糖)が効果の鍵という示唆

感度解析

感度解析	結果
高RoB試験を除外	シンバイオは有意なまま、 プレバイオは有意性消失 。ただしこの縮小ネットワークで全体非一貫性が出現($p = 0.04$)、プレvs対照・プロvs対照に局所非一貫性
50例未満を除外(21 RCT・4,678例)	funnel非対称消失(Egger $p = 0.19$)。 シンバイオのみ有意 (RR 0.53;95%CI 0.36-0.76)。主解析と異なり シンバイオと他の実薬の間に有意差が出現 。探索的SUCRA:シン 1.00 > プレ 0.50 > プロ 0.30 > 対照 0.10
繊維フリー対照に限定(28 RCT・4,723例)	主解析と同様の結果

- 総合すると、**最も頑健なのはシンバイオティクス**(どの感度解析でも有意が保たれる)、プレバイオティクスは小規模・高バイアス試験に支えられている疑いが残り、プロバイオティクスは一貫して有意に届かない

8. 考察 — 著者の解釈

- シンバイオティクスの優位は生物学的に妥当: 生菌+基質の組み合わせが dysbiosis と SCFA 枯渇の両方に対処する。敗血症患者のRCT(Shimizu 2018・CritCare)でシンバイオ投与により糞便中 Bifidobacterium・Lactobacillus とSCFA濃度が増加し、腸炎とVAPが減少したことが機序的裏付け
- 消化器症状とVAPで有効クラスがズレる点は、プレ=腸管への直接作用、プロ・シン=腸-肺軸を介した肺防御という**作用機序の違い**で説明。シンバイオのみがVAPを減らすとした既存ペアワイズメタ解析(Wang 2022・Burns Trauma)とも整合

- 内科系＝プレ有利／外科・外傷系＝プロ・シン有利という集団差は、ベースラインの dysbiosis の程度や病態の違いを反映する可能性があるが、**各集団への最適バイオティクスは未確定**で今後の検証課題
- 72試験中、消化器症状データが主要NMAに使えたのは33試験のみ — ICUバイオティクス試験が歴史的に感染アウトカム(特にVAP)に注力し、**消化器アウトカムの標準化された定義がない**ことの帰結
- 既存のBayesian NMA (Li 2022・31 RCT)との違い：頻度論的枠組み・対照をプラセボ／通常ケアに限定・消化器症状に焦点・72 RCTという大きなエビデンス基盤。両者は異なる臨床的疑問に答えるもの
- 株特異性・繊維特異性は製剤の異質性のため評価不能。多様な製剤のプールは臨床的に重要な効果を覆い隠しうる。オリゴ糖含有レジメンでのリスク低下は、**製剤組成が有効性の決定因子**である可能性を支持し、標準化された消化器アウトカムを用いた「よく特徴づけられた製剤」の今後の試験を求めている
- **著者自身の限界の明示**(原文の慎重さのまま)：症状定義・製剤・繊維種の異質性／実薬間の直接比較が乏しく大半が対照ノード経由の間接証拠／「懸念あり」「高リスク」試験が複数あり、高RoB除外の感度解析は主解析(特にプレバイオ)を完全には支持しなかった／感染合併症で有意な非一貫性／複数データベース・試験登録・非英語文献を検索しておらず出版・言語バイアスの可能性／右に歪んだ滞在日数・呼吸期間の平均値変換／GRADE未実施。「**本知見と治療ランキングは慎重に解釈すべきで、単独で臨床ガイドラインの根拠とすべきでない**」と結んでいる

9. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

結論を鵜呑みにする前に

- **GRADE評価なしのNMA**である点が最大の限界。著者らはJCCNG 2024の作成メンバーであり、ガイドライン推奨(プレ1B・シン1C)を補強する方向の結果だが、確実性評価がないため**推奨の格上げ根拠には使えない**
- Egger検定 $==p = 0.035$ の**小規模試験効果。50例未満を除外するとプレバイオの有意性が消えることと合わせると**、プレバイオティクスの効果は小規模陽性試験に依存している疑い==が濃い
- **対照ノードの統合が結果を左右しうる**：プラセボと通常ケアを1ノードに束ね、さらに「食物繊維含有経腸栄養剤を使う通常ケア」も対照扱い。繊維＝プレバイオティクスそのものなので、対照に実薬が混入している構図。繊維フリー対照限定の感度解析(28 RCT)で結果は同様だったとするが、44試験が落ちた解析での「同様」の中身は補足資料頼み
- **主要アウトカムの複合性**：下痢・嘔吐・胃残増加・便秘という発生機序も臨床的意義も異なる症状の複合。実際、症状別解析で有効クラスが入れ替わる(下痢＝プレ・シン、胃残・不耐＝プレ・プロ)ことは、複合の結果

が製剤選択の指針として脆いことを自ら示している。胃残・不耐は9 RCT・826例と小さく、GRV閾値も試験間でバラバラのはず

- **プロバイオティクスの「無効」はPROSPECTの重み**: Johnstone 2021 (n=2,650)がプロバイオ群の約半分を占める。厳密にデザインされた大規模試験が中立で、小規模試験群が陽性という典型的構図であり、プロバイオRR 0.81のCIが1をまたぐのはむしろ大規模試験の中立結果を正しく反映している可能性
- **試験の質の分布**: 主要解析33試験のうち低リスクはわずか7試験。イランの単施設小規模試験が多数を占め、「未評価」(消化器症状を報告しない39試験)は副次アウトカムにのみ寄与するがそのRoBは表に出てこない
- **有害事象評価の弱さ**: 15 RCT・3,876例で「差なし・ただし不正確」。プロバイオティクス菌血症 (PROSPECTで報告されたL. rhamnosus血流感染)のような稀だが重大な害を検出する力はなく、安全性の結論は出せない
- **介入の異質性**: 菌株・菌量(CFU)・繊維の種類・投与経路が試験ごとに違うものを「クラス」でプール。株特異性が確立しているプロバイオティクスでは特に、有効株の効果を無効株が希釈した可能性も、その逆もありうる
- **人工呼吸期間のシンバイオ有意(CI上限 -0.03日)**は境界ぎりぎり、右に歪んだ分布の平均値変換を挟んでいることを考えると頑健とは言い難い
- 英語論文のみ・3データベースのみの検索は、中国語・ペルシャ語圏に多いこの分野の試験を系統的に落としている可能性がある

10. 主要な引用文献一覧

内容	文献
ICUのマイクロバイオーム総説	Dickson RP. Lancet Respir Med. 2016;4:59–72
ESICM消化管機能障害の用語・定義	Reintam Blaser A, et al. Intensive Care Med. 2012;38:384–94
「腸は多臓器不全のモーター」	Klingensmith NJ, Coopersmith CM. Crit Care Clin. 2016;32:203–12
敗血症と腸内細菌叢	Haak BW, Wiersinga WJ. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017;2:135–43
経腸栄養と消化管機能	Schörghuber M, Fruhwald S. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018;3:281–7
ISAPPプレバイオティクス定義	Gibson GR, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;14:491–502
ISAPPプロバイオティクス定義	Hill C, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11:506–14
ISAPPシンバイオティクス定義	Swanson KS, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2020;17:687–701
日本版重症患者栄養療法ガイドライン2024	Nakamura K, et al. J Intensive Care. 2025;13:18
既存NMA①(院内感染・Bayesian)	Li C, et al. Front Med (Lausanne). 2021;8:693188
既存NMA②(VAP・Bayesian・31 RCT)	Li C, et al. Front Nutr. 2022;9:919156
経腸栄養不耐の疫学	Gungabissoon U, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39:441–8
GIDS消化管機能障害スコア (iSOFA研究)	Reintam Blaser A, et al. Clin Nutr. 2021;40:4932–40
PRISMA-NMA声明	Hutton B, et al. Ann Intern Med. 2015;162:777–84
RoB 2ツール	Sterne JAC, et al. BMJ. 2019;366:l4898

内容	文献
中央値→平均の変換法	Luo D, et al. Stat Methods Med Res. 2018;27:1785–805／Wan X, et al. BMC Med Res Methodol. 2014;14:135
敗血症へのシンバイオRCT(機序的裏付け)	Shimizu K, et al. Critical Care. 2018;22:239
SCFAと宿主生理	Koh A, et al. Cell. 2016;165:1332–45
腸-肺軸	Budden KF, et al. Nat Rev Microbiol. 2017;15:55–63
敗血症・ARDSでの肺への腸内細菌流入	Dickson RP, et al. Nat Microbiol. 2016;1:16113
プロ・シンのペアワイズメタ解析(シンのみVAP減)	Wang K, et al. Burns Trauma. 2022;10:tkac004
重症病態でのマイクロバイオー ム-免疫破綻と院内感染	Schlechte J, et al. Nat Med. 2023;29:1017–27
プロバイオティクスの株特異性	McFarland LV, et al. Front Med (Lausanne). 2018;5:124
NMAの概念的・技術的課題	Cipriani A, et al. Ann Intern Med. 2013;159:130–7

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 重症患者の消化器症状は、**シンバイオティクス(RR 0.52)とプレバイオティクス(RR 0.66)で対照より有意に減り、プロバイオティクス単独(RR 0.81)は有意に減らない** — 33 RCT・5,073例のNMA
- どの感度解析でも有意が保たれたのは**シンバイオティクスだけ**。プレバイオの効果は小規模・高バイアス試験を除くと消え、Egger $p = 0.035$ の出版バイアス疑いもある
- **死亡は3群とも改善しない**。得られるのは消化器症状減少・ICU滞在短縮(プレ・プロ 約1.5日)・VAP減少(プロ・シン)という中間アウトカム
- **経腸栄養の下痢・不耐に難渋する症例で、オリゴ糖含有シンバイオティクスを7～14日試す**のが本解析から引ける最も実践的な一手。ただしGRADE未評価であり、免疫不全患者への生菌投与は引き続き慎重に

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。